

Série N 1 : Le corps des nombres réels

Niveau : LMD,ING

Exercice 1 :**1. Montrer les inégalités suivantes :**

- (a) $|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$
 (b) $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$
 (c) $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$

Soit a, b, c trois nombres réels.

- 1) Démontrer que $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$
 2) Démontrer que $ab + bc + ac \leq a^2 + b^2 + c^2.$
 3) Démontrer que $3ab + 3bc + 3ac \leq (a + b + c)^2.$

Exercice 2 :**1. Montrer que :**

- (a) la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.
 (b) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$
 (c) $0,336433643364... \in \mathbb{Q}.$

2. Soit $a \in [1, +\infty[$, simplifier $x = \sqrt{a + 2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a-1}}.$ **3. Calculer :**

- (a) $A = \sum_{k=0}^n C_n^k$
 (b) $B = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$ tel que $n \in \mathbb{N}^*.$

Exercice 3Déterminer $\inf(A)$, $\sup(A)$, $\min(A)$ et $\max(A)$ lorsqu'ils existent, dans chacun des cas suivants :

- 1) $A = \left\{ \frac{-1+2n}{3+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ 2) $A = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\}$ 3) $A = \left\{ 2 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ 4) $A = \left\{ (-1)^n + \frac{3}{5n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$
 5) $A = \left\{ \frac{x-y}{x+y+3} \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1 \right\}$ 6) $A = \left\{ \frac{\lfloor x \rfloor + 1}{x} \mid x > \frac{1}{2} \right\}$ 7) $A = \{a \cos x + b \sin x \mid a, b, x \in \mathbb{R}, (a, b) \neq (0, 0)\}$

Exercice 4 :

Montrer la validité des propriétés suivantes :

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{Z} : \lfloor x + a \rfloor = \lfloor x \rfloor + a$
 2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow \lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$
 3) $\forall x \in \mathbb{R} : \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$
 4) $\forall x \in \mathbb{R} : \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$

Exercice 5 :

Soit $E \subset \mathbb{R}$ un sous-ensemble non vide et borné. On définit l'ensemble :

$$\lfloor E \rfloor = \{\lfloor x \rfloor : x \in E\}$$

- 1) Montrer que $\lfloor E \rfloor$ est borné dans $\mathbb{R}$.
- 2) Comparer $\sup \lfloor E \rfloor$, $\lfloor \sup E \rfloor$, et $\lfloor \inf E \rfloor$, $\inf \lfloor E \rfloor$.

Exercices supplémentaires**Exercice 1**

Déterminer $\inf(A)$, $\sup(A)$, $\min(A)$ et $\max(A)$ lorsqu'ils existent, dans chacun des cas suivants :

$$1) \quad A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[0, 1 - \frac{1}{n^2} \right] \quad 2) \quad A = \left\{ \frac{m}{1+mn} \mid m, n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad 3) \quad A = \left\{ \frac{x^2+2}{x^2+1} \mid x \in \mathbb{R} \right\} \quad 4) \quad A = \left\{ \frac{2xy}{x^2+y^2} \mid x, y \in \mathbb{R}^* \right\}$$

Exercice 2 :

Soient A et B deux sous-ensembles non vides de $\mathbb{R}$ tels que :

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq b$$

Montrer que A est majoré, B est minoré, et :

$$\sup A \leq \inf B$$

Exercice 3 :

Soit $A \subset \mathbb{R}$ un sous-ensemble non vide et borné. Montrer que :

$$\sup(\{|x-y| : (x,y) \in A^2\}) = \sup A - \inf A$$